

LLM Notes

2026 Spring

Day 4: CNN

deeplearning

主讲: Aaron

Fudan University

今日摘要

今天介绍 CNN 卷积神经网络的一部分基础知识, 阐述一点对卷积层的理解

4.1 为什么采用 CNN

1. 参数量小

卷积 kernel 可以让不同位置的像素点实现权重共享, 一个卷积层仅有少量权重需要计算

2. 局部特征不变性

同一特征在图像不同位置, 卷积都能提取到相同响应

4.2 卷积层

卷积层接受的一般是二维甚至三维的 tensor, 而不是一般的向量。

但也可以数学上和全连接层表示为统一的形式:

设输入通道数 c_{in} , 输出通道数 c_{out} , 输入 tensor shape [width, length, c_{in}]

$$z = W_{conv} a_{flat} + b$$

$$n = width * length * c_{in}, m = width * length * c_{out}$$

其中 $a_{flat} \in \mathbb{R}^n$ 将矩阵形式的 tensor 完全展开, $W_{conv} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 也和一般的 W 有所不同, 其是稀疏、且重复的, 其自由度应该和卷积核一致 $f = width * length * c_{out} * c_{in}$

定义

定义 4.2.1 (卷积核). 卷积核是一个小型矩阵, 大约 3*3, 5*5 的规格, 会扫过整个大的输入矩阵, 对其各个子部分做逐元素相乘后求和

分析

输入输出尺寸

输入 $H \times W$, 卷积核 $K \times K$, 填充 P , 步长 S , 输出尺寸为

$$(\lfloor \frac{H-K+2P}{S} \rfloor + 1, \lfloor \frac{W-K+2P}{S} \rfloor + 1)$$

可以分析, 滑动的起点位置依次为 $0, S, 2S, 3S$ 一直到最多 $\lfloor H - K \rfloor$, 就能顺利得到以上公式

4.3 池化层

池化层的主要目的是降维（卷积层的目标是提取特征但一般不降维），其一般没有可学习的参数。

1. 平均池化

窗口扫过整个矩阵，在窗口内取平均值

2. 最大池化

窗口扫过整个矩阵，在窗口内取最大值